7.2.1 அணிகளின் வகைகள் (Types of matrices)

நிரை, நிரல், பூஜ்ஜிய அணிகள் (Row, Column, Zero matrices)

வரையறை 7.2

ஒரே ஒரு நிரையை மட்டுமே உடைய அணி **நிரை அணி** எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$A = [A]_{1\times 4} = [1 \quad 0 \quad -1.1 \quad \sqrt{2}]$ என்பது $1\times n$ வரிசை உடைய நிரை அணியாகும்.

$A = [a_{ij}]_{1\times n} = [a_{1j}]_{1\times n}$ என்பது $1\times n$ வரிசை உடைய நிரை அணியின் பொது அமைப்பாகும்.

வரையறை 7.3

ஒரே ஒரு நிரலை மட்டுமே உடைய அணி **நிரல் அணி** எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $[A]_{4\times 1} = \begin{bmatrix} x+1 \\ x^2 \\ 3x \\ 4 \end{bmatrix}$ என்பது $m\times 1$ வரிசை உடைய நிரல் அணியாகும். இதன் உறுப்புகள் மெய்யெண் சார்புகள் ஆகும். $A = [a_{ij}]_{m\times 1} = [a_{i1}]_{m\times 1}$ என்பது $m\times 1$ வரிசை உடைய நிரல் அணியின் பொது வடிவமாகும்.

வரையறை 7.4

ஓர் அணி $A = [a_{ij}]_{m\times n}$-இல் அனைத்து $1 \le i \le m$ மற்றும் $1 \le j \le n$ மதிப்புகளுக்கும் $a_{ij} = 0$ எனில், இவ்வணி **பூஜ்ஜிய அணி** எனப்படும். இது O எனக்குறிக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $[0], \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ மற்றும் $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ என்பன முறையே 1×1, 3×3, மற்றும் 2×4 வரிசை உடைய பூஜ்ஜிய அணிகளாகும்.

ஓர் அணி A-ல் குறைந்தபட்சம் ஓர் உறுப்பு பூஜ்ஜியமற்றது எனில், அவ்வணி **பூஜ்ஜியமற்ற அணி** எனப்படும்.

சதுர, மூலைவிட்ட, அலகு மற்றும் முக்கோண வடிவ அணிகள் (Square, Diagonal, Unit, Triangular matrices)

வரையறை 7.5

ஓர் அணியின் நிரை மற்றும் நிரல்களின் எண்ணிக்கை சமம் எனில், அவ்வணி **சதுர அணி** எனப்படும். அதாவது, $n\times n$ வரிசை உடைய ஒரு சதுர அணி n வரிசை உடைய சதுர அணி எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & c & f \\ g & h & l \end{bmatrix}$ என்பது 3 வரிசையுடைய ஒரு சதுர அணியாகும்.

வரையறை 7.6

n வரிசை உடைய ஒரு சதுர அணி $A = [a_{ij}]_{n\times n}$-ன் உறுப்புகள் $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots, a_{nn}$ என்பன முதன்மை மூலைவிட்ட அல்லது பிரதான மூலைவிட்ட உறுப்புகள் எனப்படும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 5 25-03-2019 13:18:05